

41. +++ Le prix d'un voyage

TD2

Une agence de voyage propose un circuit touristique pour visiter 3 villes A , B et C . Le client peut choisir la durée de séjour dans chacune des villes.

L'agence propose des tarifs qui diffèrent selon la période. Il existe 3 périodes touristiques :

- une période haute (tarifs plus élevés) ;
- une période moyenne ;
- une période basse.

Les prix journaliers, en centaines d'euros par personne, dans les différents lieux sont donnés dans le tableau suivant :

	Ville A	Ville B	Ville C
Période haute	2,5	3,5	1,5
Période moyenne	2	2	1,5
Période basse	1	1	1

On appelle P la matrice $\begin{pmatrix} 2,5 & 3,5 & 1,5 \\ 2 & 2 & 1,5 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ qui représente les prix journaliers par ville et par période.

1. Monsieur M choisit un circuit de 14 jours qui comprend 6 jours dans la ville A , 5 jours dans la ville B et 3 jours dans

la ville C . On associe à ce choix la matrice $M = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ $\begin{matrix} \rightarrow A \\ \rightarrow B \\ \rightarrow C \end{matrix}$

a) Calculer le produit matriciel $P \times M$. Que représente les termes de la matrice obtenue ?

b) Monsieur M dispose d'un budget de 2 600 euros. À quelle période pourra-t-il faire son voyage ?

$$P \times M = \begin{pmatrix} 2,5 & 3,5 & 1,5 \\ 2 & 2 & 1,5 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,5 \times 6 + 3,5 \times 5 + 1,5 \times 3 \\ 2 \times 6 + 2 \times 5 + 1,5 \times 3 \\ 1 \times 6 + 1 \times 5 + 1 \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 37 \\ 26,5 \\ 14 \end{pmatrix}$$

Prix / j / P.
 P. HAUTE
 P. HAUTE
 37 → PH
 26,5 → PM
 14 → PB

Prix PHAUTE (3700€)
 PH
 PM
 PB

(A) (B) (C)

Prix du Séjour en centaine d'euros pour chacune des périodes et par personne

2. On donne les matrices $Q = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -4,5 \\ 1 & -2 & 1,5 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ et la

matrice unité $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Calculer le produit matriciel $Q \times P$.

$$Q \times P = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -4,5 \\ 1 & -2 & 1,5 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2,5 & 3,5 & 1,5 \\ 2 & 2 & 1,5 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

Donc Q est inversible et $Q = P^{-1}$

Q est la matrice inverse de P

b) Montrer que pour toutes matrices colonnes $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

et $Y = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, si $P \times X = Y$ alors $X = Q \times Y$.

$$P \times X = Y \Leftrightarrow Q \times P \times X = Q \times Y$$

$$\Leftrightarrow I \times X = Q \times Y$$

$$\Leftrightarrow X = Q \times Y$$

3. Dans une publicité, l'agence de voyage affirme qu'un circuit complet de 14 jours est possible au prix de 2 600 euros en période haute, 2 250 euros en période moyenne et 1 400 euros en période basse.

Comment se compose ce voyage ?

14 jours $\begin{pmatrix} 2600 \\ 2250 \\ 1400 \end{pmatrix}$ $\begin{matrix} PH \\ PM \\ PB \end{matrix}$ $Y = \begin{pmatrix} 26 \\ 22,5 \\ 14 \end{pmatrix}$

$$P \times X = Y \Leftrightarrow X = Q \cdot Y$$

nb de jours dans
chaque ville

Prix par personne
pour le voyage

$$X = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & -4,5 & 26 \\ 1 & -2 & 1,5 & 22,5 \\ 0 & -2 & 4 & 14 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 11 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow A \\ \rightarrow B \\ \rightarrow C \end{matrix}$$

Exercice 8

TELEPHONES $\rightarrow$ COLONNES
PT de ventes $\rightarrow$ Lignes.

TD1

L'inventaire des téléphones *Aïefone 28s* et *Houaïeouais P200 Pro*, en stocks dans trois points de vente de la grande chaîne *Patissier*, est donné par la matrice :

$$M = \begin{pmatrix} 8 & 11 \\ 17 & 15 \\ 12 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow A \\ \rightarrow B \\ \rightarrow C \end{matrix}$$



où les lignes indiquent le nombre de téléphones disponibles dans chacun des trois points de ventes.

Le prix de vente des téléphones *Aïefone 28s* et *Houaïeouais P200 Pro* sont respectivement 999 € et 555 €. On note N la matrice :

$$N = \begin{pmatrix} 999 \\ 555 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow \text{Prix de 1A} \\ \rightarrow \text{Prix de 1H} \end{matrix}$$

1. Calculer le produit $P = MN$.
2. Que représente la matrice P ?

$$P = M \times N = \begin{pmatrix} 8 & 11 \\ 17 & 15 \\ 12 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 999 \\ 555 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14097 \\ 25308 \\ 12543 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 8 \times 999 + 11 \times 555 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Annotations:
 - A red arrow points from 8×999 to "nb de A" (number of A).
 - A red arrow points from 11×555 to "Prix d'1 A" (price of 1 A).
 - A blue bracket under the entire expression is labeled "A".
 - A blue bracket under the 11×555 term is labeled "B".

